

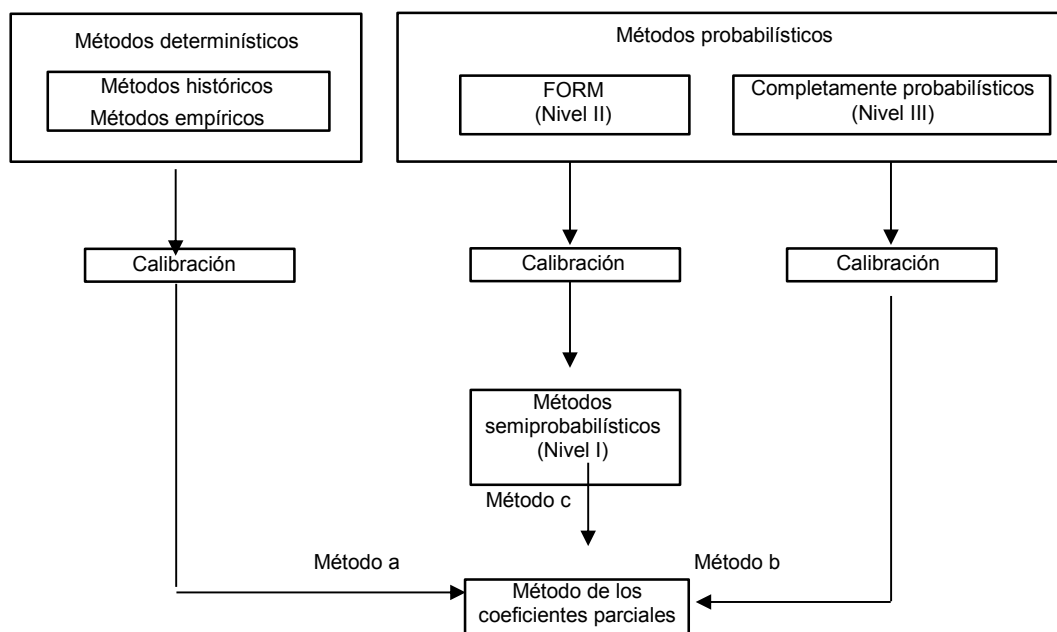


Figura C1 Resumen de los métodos de fiabilidad

C.5 Índice de fiabilidad β

(1) En los procedimientos de Nivel II, se suele definir una medida alternativa de la fiabilidad, definida mediante el índice de fiabilidad β , que está relacionado con P_f por:

$$P_f = \Phi(-\beta) \quad (\text{C.1})$$

donde Φ es la función de distribución acumulativa de la distribución Normal estándar.

La relación entre Φ y β se da en la tabla C1.

Tabla C1 Relación entre β y P_f

P_f	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}
β	1,28	2,32	3,09	3,72	4,27	4,75	5,20

(2) La probabilidad de fallo P_f puede expresarse a través de la función de comportamiento g de forma que se considera que una estructura resiste si $g > 0$ y falla si $g \leq 0$:

$$P_f = \text{Prob}(g \leq 0) \quad (\text{C.2a})$$

Si R es la resistencia y E los efectos de las acciones, la función de comportamiento g es:

$$g = R - E \quad (\text{C.2b})$$

siendo R , E y g variables aleatorias.

(3) Si g sigue la distribución Normal, β se toma como:

$$\beta = \frac{\mu_g}{\sigma_g}$$

donde:

μ_g es el valor medio de g , y
 σ_g es la desviación estándar,

de forma que:

$$\mu_g - \beta \sigma_g = 0 \quad (\text{C.2d})$$

y

$$P_f = \text{Prob}(g \leq 0) = \text{Prob}(g \leq \mu_g - \beta \sigma_g) \quad (\text{C.2e})$$

Para otras distribuciones de g , β es únicamente una medida convencional de fiabilidad

$$P_s = (1 - P_f)$$

C.6 Valores objetivo del índice de fiabilidad β

(1) Los valores objetivo para el índice de fiabilidad β para las distintas situaciones de proyecto y para los periodos de referencia de 1 y 50 años, son los indicados en la tabla C2. Los valores de β en la tabla C2 corresponden a niveles de seguridad para las clases de fiabilidad RC2 de los elementos estructurales (véase Apéndice B).

NOTA 1: Para estas evaluaciones de β :

- Habitualmente se han utilizado las distribuciones log-normal o de Weibull para los parámetros de resistencia del material, resistencia estructural y para las incertidumbres del modelo.
- La distribución Normal se ha utilizado habitualmente para el peso propio.
- En las comprobaciones en las que no intervengan fenómenos de fatiga se ha venido utilizando, como simplificación, la distribución Normal para acciones variables, si bien serían más apropiadas las distribuciones extremas.

NOTA 2: Cuando la incertidumbre principal venga de acciones que tienen un máximo estadísticamente independiente cada año, los valores β para un periodo de referencia distinto se pueden calcular utilizando la siguiente expresión:

$$\Phi(\beta_n) = [\Phi(\beta_1)]^n \quad (\text{C.3})$$

donde:

β_n es el índice de fiabilidad para un periodo de referencia de n años
 β_1 es el índice de fiabilidad para un año.

Tabla C2 Índice de fiabilidad objetivo β para elementos estructurales de Clase RC2¹⁾

Estado límite	Índice de fiabilidad objetivo	
	1 año	50 años
Último	4,7	3,8
Fatiga	-	1,5 a 3,8 ²⁾
Servicio (irreversible)	2,9	1,5
¹⁾ Véase Apéndice B. ²⁾ Depende del grado de facilidad de inspección, de reparación y de la tolerancia al daño.		

(2) La frecuencia real de fallo es significativamente dependiente del error humano, lo que no se considera en el método de los coeficientes parciales (véase el Apéndice B). Por lo tanto, β no proporciona necesariamente una indicación de la frecuencia real del fallo estructural.

C.7 Enfoque para la calibración de los valores de cálculo

(1) En el método del valor de cálculo para la comprobación de la fiabilidad (véase la figura C1), los valores de cálculo necesitan estar definidos para todas las variables básicas. Se considera que un dimensionamiento es aceptable si no se alcanzan los estados límite cuando se introducen los valores de cálculo en los modelos de análisis. En notación simbólica se expresa como:

$$E_d < R_d \quad (C.4)$$

donde el subíndice “d” se refiere a los valores de cálculo. Este es el modo práctico de asegurar que el índice de fiabilidad β es igual o mayor que el valor objetivo.

E_d y R_d pueden expresarse de forma parcialmente simbólica como:

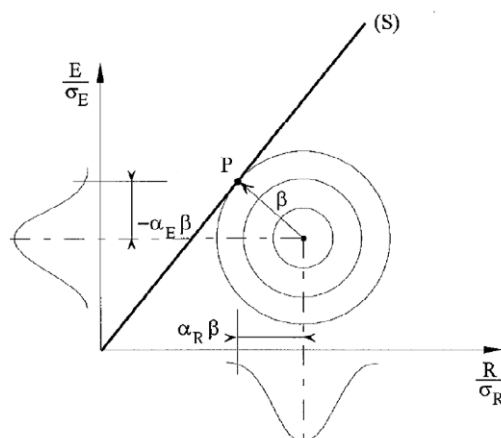
$$E_d = E \{F_{d1}, F_{d2}, \dots, a_{d1}, a_{d2}, \dots, \theta_{d1}, \theta_{d2}, \dots\} \quad (C.5a)$$

$$R_d = R \{X_{d1}, X_{d2}, \dots, a_{d1}, a_{d2}, \dots, \theta_{d1}, \theta_{d2}, \dots\} \quad (C.5b)$$

donde:

E	es el efecto de la acción
R	es la resistencia
F	es una acción
X	es la propiedad del material
a	es una propiedad geométrica
θ	es una incertidumbre del modelo.

Para estados límite particulares (por ejemplo fatiga) puede ser necesaria una formulación más general para expresar un estado límite.



(S): límite de fallo $g = R - E = 0$

P: punto de cálculo

Figura C2 Punto de cálculo e índice de fiabilidad β acorde con el método de fiabilidad de primer orden (FORM) para variables normalmente distribuidas sin correlación.

(2) Los valores de cálculo deben basarse en los valores de las variables básicas en el punto de cálculo del FORM que puede definirse como el punto en la superficie de fallo ($g = 0$) más próximo al punto

correspondiente a los valores medios, en el espacio de las variables normalizadas (como se indica en el diagrama de la figura C2).

(3) Los valores de cálculo de los efectos de las acciones E_d y las resistencias R_d deben definirse de forma que la probabilidad de tener un valor más desfavorable sea como sigue:

$$P(E > E_d) = \Phi(+\alpha_E \beta) \quad (\text{C.6a})$$

$$P(R \leq R_d) = \Phi(-\alpha_R \beta) \quad (\text{C.6b})$$

donde:

β es el índice de fiabilidad objetivo (véase el apartado C.6).

α_E y α_R , con $|\alpha| \leq 1$, son los valores de los coeficientes de sensibilidad del FORM. El valor de α es negativo para acciones y efectos de las acciones desfavorables, y positivo para las resistencias.

α_E y α_R pueden tomarse como $-0,7$ y $0,8$ respectivamente, siempre que:

$$0,16 < \sigma_E / \sigma_R < 7,6 \quad (\text{C.7})$$

donde σ_E y σ_R son las desviaciones estándar del efecto de las acciones y de la resistencia, en las expresiones (C.6a) y (C.6b) respectivamente. Esto da:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0,7\beta) \quad (\text{C.8a})$$

$$P(R \leq R_d) = \Phi(-0,8\beta) \quad (\text{C.8b})$$

(4) Cuando no se satisfaga la condición (C.7), debe utilizarse $\alpha = \pm 1,0$ para la variable con la mayor desviación estándar y, $\alpha = \pm 0,4$ para la variable con la menor desviación estándar.

(5) Cuando el modelo de acciones contenga múltiples variables básicas, debe utilizarse la expresión (C.8a) únicamente para la variable predominante. Para las acciones concomitantes pueden definirse los valores de cálculo mediante:

$$P(E > E_d) = \Phi(-0,4x0,7x\beta) = \Phi(-0,28\beta) \quad (\text{C.9})$$

NOTA: Para $\beta = 3,8$ los valores definidos por la expresión (C.9) corresponden aproximadamente al cuantil de 0,90.

(6) Las expresiones que se proporcionan en la tabla C3 deben utilizarse para obtener los valores de cálculo de las variables para una distribución de probabilidad dada.

Tabla C3 Valores de cálculo para varias funciones de distribución

Distribución	Valores de cálculo
Normal	$\mu - \alpha\beta\sigma$
Log-normal	$\mu \exp(-\alpha\beta V)$ para $V = \sigma/\mu < 0,2$
Gumbel	$u - \frac{1}{a} \ln\{\ln\Phi(-\alpha\beta)\}$ donde $u = \mu - \frac{0,577}{a}$; $a = \frac{\pi}{\sigma\sqrt{6}}$

NOTA: En estas expresiones, μ , σ y V son, respectivamente, el valor medio, la desviación estándar y el coeficiente de variación de una variable dada. Para acciones variables, estas pueden basarse en el mismo periodo de referencia que β .

(7) Un método para obtener el coeficiente parcial correspondiente es dividir el valor de cálculo de una acción variables entre su valor característico representativo.

C.8 Formatos de comprobación de la fiabilidad

(1) En los Anejos 19 a 32 de este Código Estructural o en la reglamentación específica vigente, los valores de cálculo de las variables básicas, X_d y F_d , no se introducen, en general, directamente en las ecuaciones de cálculo de los coeficientes parciales. Se introducen en términos de sus valores representativos X_{rep} y F_{rep} , que pueden ser:

- valores característicos, es decir, valores con una probabilidad establecida o supuesta de ser superados, por ejemplo para acciones, propiedades de materiales y propiedades geométricas (véanse los apartados 1.4.3.14, 1.4.4.1 y 1.4.5.1, respectivamente),
- los valores nominales, que se tratan como valores característicos para las propiedades de los materiales (véase el apartado 1.4.4.3) y como valores de cálculo para propiedades geométricas (véase el apartado 1.4.5.2).

(2) Los valores representativos X_{rep} y F_{rep} , deben dividirse y/o multiplicarse, respectivamente, por los coeficientes parciales apropiados para obtener los valores de cálculo X_d y F_d .

NOTA: Véase también la expresión (C.10).

(3) Los valores de cálculo de las acciones F , propiedades de los materiales X y propiedades geométricas a , se dan en las expresiones (6.1), (6.3) y (6.4), respectivamente.

Cuando se utilice un valor superior de la resistencia de cálculo (véase el apartado 6.3.3), la expresión (6.3) toma la forma:

$$X_d = \eta \gamma_{fM} X_{k,Sup} \quad (C.10)$$

donde γ_{fM} es un coeficiente adecuado superior a 1.

NOTA: La expresión (C.10) puede utilizarse para el diseño por capacidad.

(4) Los valores de cálculo de las incertidumbres del modelo pueden incorporarse a las expresiones de cálculo a través de coeficientes parciales γ_{sd} y γ_{rd} aplicados al modelo total, de forma que:

$$E_d = \gamma_{sd} E\{\gamma_{gi} G_{kj}; \gamma_P P; \gamma_{q1} Q_{k1}; \gamma_{qi} \Psi_{0i} Q_{ki}; a_d \dots\} \quad (C.11)$$

$$R_d = R\left\{\frac{\eta X_k}{\gamma_m}; a_d \dots\right\} / \gamma_{rd} \quad (C.12)$$

(5) El coeficiente Ψ , que tiene en cuenta las reducciones de los valores de cálculo de las acciones variables, se aplica como Ψ_0 , Ψ_1 o Ψ_2 sobre las acciones variables concomitantes que ocurren simultáneamente.

(6) Cuando se requiera, se pueden hacer las simplificaciones siguientes a las expresiones (C.11) y (C.12).

- a) En el lado de la carga (para una acción simple o donde exista linealidad de los efectos de las acciones):

$$E_d = E\{\gamma_{F,i} F_{rep,i}; a_d\} \quad (C.13)$$

- c) En el lado de la resistencia, el formato general viene dado en las expresiones (6.6) y se dan más simplificaciones en los anejos de este Código Estructural en función del material correspondiente. Solo se podrán hacer simplificaciones si el nivel de fiabilidad no disminuye.

NOTA: En los anejos mencionados se encuentran muy a menudo modelos no lineales y modelos multi-variables de acciones y/o resistencias. En esos casos, las relaciones anteriores se vuelven más complejas

C.9 Coeficientes parciales

(1) Los coeficientes parciales empleados en este anejo se definen en el apartado 1.5.

(2) Las relaciones entre los coeficientes parciales de los anejos se muestran esquemáticamente en la figura C3.

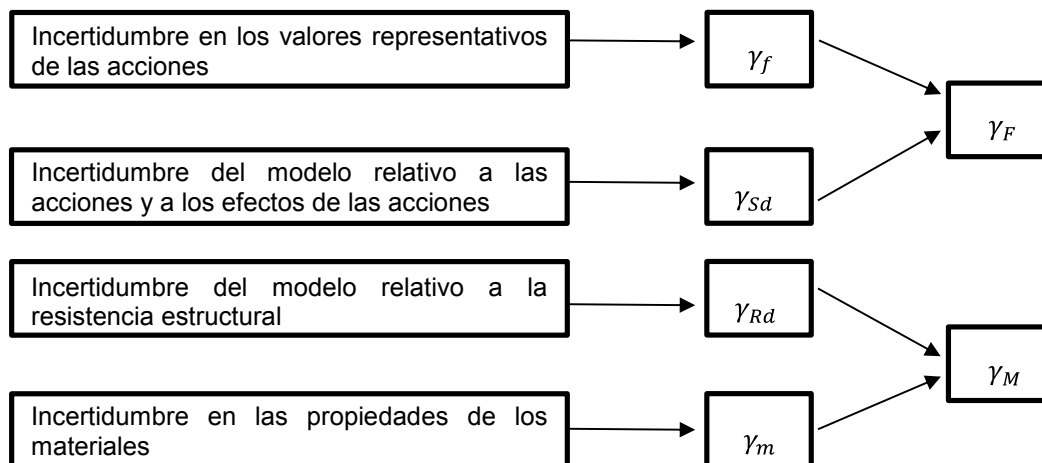


Figura C3 Relación entre los coeficientes parciales.

C10 Coeficientes Ψ_0

(1) La tabla C4 recoge las expresiones para la obtención de los coeficientes Ψ_0 (véase el apartado 6) para el caso en el que haya dos acciones variables.

(2) Las expresiones de la tabla C4 se han calculado utilizando los siguientes supuestos y condiciones:

- las dos acciones a combinar son independientes entre sí,
- el periodo básico (T_1 o T_2) para cada acción es constante, siendo T_1 el periodo básico de mayor valor,
- los valores de las acciones son constantes en sus respectivos periodos básicos,
- las intensidades de una acción, en sus respectivos periodos básicos, no están correlacionadas,
- las dos acciones pertenecen a procesos ergódicos.

(3) Las funciones de distribución de la tabla C4 se refieren a los máximos dentro del periodo de referencia. Estas funciones de distribución son funciones totales que consideran la probabilidad de que el valor de una acción sea cero durante ciertos periodos.

Tabla C4 Expresiones para Ψ_0 para el caso en el que haya dos acciones variables

Distribución	$\Psi_0 = F_{\text{concomitante}} / F_{\text{principal}}$
General	$\frac{F_S^{-1}\{\Phi(0,4\beta')^{N_1}\}}{F_S^{-1}\{\Phi(0,7\beta')^{N_1}\}}$ con $\beta' = -\Phi^{-1}\left\{\frac{\Phi(-0,7\beta)}{N_1}\right\}$
Aproximación para N_1 muy elevada	$\frac{F_S^{-1}\{\exp[-N_1\Phi(0,4\beta')]\}}{F_S^{-1}\{\Phi(0,7\beta)\}}$ con $\beta' = -\Phi^{-1}\left\{\frac{\Phi(-0,7\beta)}{N_1}\right\}$
Normal (aproximación)	$\frac{1 + (0,28\beta - 0,7\ln N_1)V}{1 + 0,7\beta V}$

Gumbel (aproximación)	$\frac{1 - 0,78V[0,58 + \ln(-\ln\Phi(0,28\beta)) + \ln N_1]}{1 - 0,78V[0,58 + \ln(-\ln\Phi(0,7\beta))]}$
$F_s(.)$	es la función de distribución de la probabilidad del valor extremo de la acción concomitante en el periodo de referencia T
$\Phi(.)$	es la función de distribución Normal estándar
T	es el periodo de referencia
T_1	es el mayor de los periodos básicos para las acciones a combinar
N_1	es el cociente T/T_1 aproximado al entero más próximo
B	es el índice de fiabilidad
V	es el coeficiente de variación de la acción concomitante para el periodo de referencia

Apéndice D Recomendaciones para el cálculo asistido por ensayos

D.1 Alcance y campo de aplicación

(1) Este apéndice proporciona indicaciones sobre los apartados 3.4, 4.2 y 5.2.

D.2 Notación

En este apéndice son de aplicación los siguientes símbolos.

Letras latinas mayúsculas

$E(.)$	El valor medio de $(.)$
V	Coeficiente de variación [$V = (\text{desviación estándar})/(\text{valor medio})$]
V_x	Coeficiente de variación de X
V_δ	Estimador del coeficiente de variación del término de error δ
$\underline{X}$	Serie de variables básicas $j X_1 \dots X_j$
$X_{k(n)}$	Valor característico, incluyendo la incertidumbre estadística para una muestra de tamaño n excluyendo cualquier factor de conversión
$\underline{X}_m$	Serie de valores medios de las variables básicas
$\underline{X}_n$	Serie de valores nominales de las variables básicas

Letras latinas minúsculas

b	Coeficiente de corrección
b_i	Coeficiente de corrección para la muestra i del ensayo
$g_{rt}(\underline{X})$	Función de resistencia (de la variable básica $\underline{X}$) utilizada como el modelo de proyecto
$k_{d,n}$	Coeficiente del cuantil de proyecto
k_n	Coeficiente del cuantil característico
m_x	Media de los n resultados de una muestra
n	Número de experimentos o resultados numéricos del ensayo
r	Valor de la resistencia
r_d	Valor de cálculo de la resistencia
r_e	Valor de la resistencia experimental
r_{ee}	Valor extremo (máximo o mínimo) de la resistencia experimental (es decir, valor de r_e que más se desvía del valor medio r_{em})
r_{ei}	Resistencia experimental para la muestra i
r_{em}	Valor medio de la resistencia experimental
r_k	Valor característico de la resistencia
r_m	Valor de la resistencia calculado utilizando los valores medios $\underline{X}_m$ de las variables básicas
r_n	Valor nominal de la resistencia
r_t	Resistencia teórica determinada a partir de la función de resistencia $g_{rt}(\underline{X})$

r_{ti}	Resistencia teórica determinada utilizando los parámetros $\underline{X}$ medidos para la muestra i
s	Valor estimado de la desviación estándar σ
s_{Δ}	Valor estimado de σ_{Δ}
s_{δ}	Valor estimado de σ_{δ}

Letras griegas mayúsculas

Φ	Función de distribución acumulada de la distribución Normal estándar
Δ	Logaritmo del término de error δ [$\Delta_i = \ln(\delta_i)$]
$\bar{\Delta}$	Valor estimado de $E(\Delta)$

Letras griegas minúsculas

α_E	Coefficiente de sensibilidad FORM (método de fiabilidad de primer orden) para los efectos de las acciones
α_R	Coefficiente de sensibilidad FORM (método de fiabilidad de primer orden) para la resistencia
β	Índice de fiabilidad
γ_M^*	Coefficiente parcial corregido para resistencias [$\gamma_M^* = r_n/r_d$ así $\gamma_M^* = k_c \gamma_M$]
δ	Término de error
δ_i	Término de error observado para la muestra i , obtenido de la comparación de la resistencia experimental r_{ei} y el valor medio corregido de la resistencia teórica br_{ei}
η_d	Valor de cálculo del posible factor de conversión (siempre que no esté incluido en el coeficiente parcial de la resistencia γ_M)
η_k	Coefficiente de reducción aplicable en caso de disponer de información previa
σ	Desviación estándar [$\sigma = \sqrt{\text{varianza}}$]
σ_{Δ}^2	Varianza del término Δ

D.3 Tipos de ensayos

(1) Debe distinguirse entre los siguientes tipos de ensayos:

- Ensayos para establecer directamente la resistencia última o las propiedades de servicio de las estructuras o elementos estructurales para unas condiciones de carga dadas. Estos ensayos pueden realizarse, por ejemplo, para cargas de fatiga o cargas de impacto.
- Ensayos para obtener propiedades específicas de los materiales utilizando procedimientos de ensayo específicos; por ejemplo, los ensayos del terreno *in situ* o en el laboratorio, o en el ensayo de nuevos materiales.
- Ensayos para reducir las incertidumbres en los parámetros de los modelos de carga o del efecto de la carga; por ejemplo, mediante ensayo en túnel de viento o en ensayos para identificar acciones de oleaje o de corrientes.
- Ensayos para reducir las incertidumbres en los parámetros empleados en los modelos de resistencia; por ejemplo, mediante el ensayo de elementos estructurales o conjuntos de elementos estructurales (por ejemplo, cubiertas o forjados).

- e) Ensayos de control para comprobar la identidad o calidad de los productos suministrados o la coherencia de las características de producción; por ejemplo, ensayo de cables de puentes o ensayo de probetas de hormigón.
- f) Ensayos realizados durante la ejecución con el fin de obtener la información necesaria para parte de la ejecución; por ejemplo, ensayo de la resistencia de un pilote, ensayo de las fuerzas del cable durante la ejecución.
- g) Ensayo de control para comprobar el comportamiento de una estructura real o de los elementos estructurales tras la finalización de su ejecución, por ejemplo, para obtener la flecha elástica, frecuencias de vibración o amortiguamiento.

(2) Para los ensayos tipo (a), (b), (c) y (d), los valores de cálculo a utilizar deben obtenerse, cuando sea posible, a partir de resultados de ensayos mediante la aplicación de técnicas estadísticas reconocidas. Véanse los apartados D.5 a D.8.

NOTA: Se pueden necesitar técnicas especiales para evaluar los resultados de ensayo tipo (c).

(3) Los ensayos tipo (e), (f) y (g) pueden considerarse ensayos de aceptación cuando no se disponga de resultados de ensayos en el momento del proyecto. Los valores de proyecto deben ser estimados de forma conservadora, de manera que se puedan cumplir los criterios de aceptación (ensayos (e), (f), (g)) en un nivel posterior.

D.4 Planificación de los ensayos

(1) Antes de realizar los ensayos, debe acordarse un plan de ensayos con la organización que los vaya a realizar. Este plan debe contener los objetivos del ensayo y todas las especificaciones necesarias para la selección o producción de las muestras de ensayo, la ejecución de los ensayos y la evaluación de los mismos. El plan de ensayo debe cubrir:

- los objetivos y el alcance,
- la predicción de los resultados de ensayo,
- la especificación de las probetas de ensayo y la toma de muestras,
- las especificaciones de la aplicación de las cargas,
- los dispositivos de ensayo,
- las medidas a realizar, y
- la evaluación e informe de los ensayos.

Objetivos y alcance: El objetivo de los ensayos debe establecerse con claridad, por ejemplo, las propiedades requeridas, la influencia de la variación de ciertos parámetros de proyecto durante el ensayo y el rango de validez. Deben especificarse las limitaciones de los ensayos y las conversiones necesarias (por ejemplo, efectos de escala).

Predicción de los resultados de ensayo: Deben tenerse en cuenta todas las propiedades y circunstancias que pueden afectar a la predicción de los resultados de los ensayos, incluyendo:

- parámetros geométricos y su variabilidad,
- imperfecciones geométricas,
- propiedades de los materiales,
- parámetros afectados por los procedimientos de fabricación y ejecución,
- efectos de escala de las condiciones ambientales teniendo en cuenta, si afecta, el programa detallado de aplicación de cargas.

Deben describirse los modos de fallo esperados y/o modelos de cálculo, junto con las variables correspondientes. Si hay una duda significativa acerca de qué modo de fallo puede ser crítico, entonces, el plan de ensayo debe desarrollarse en base a ensayos piloto adicionales.

NOTA: Debe prestarse atención al hecho de que un elemento estructural pueda poseer varios modos de fallo diferentes.

Especificación de las muestras de ensayo y muestreo: Las muestras de ensayo deben especificarse, u obtenerse mediante muestreo, de forma que representen las condiciones de la estructura real.

Los factores que deben tenerse en cuenta incluyen:

- dimensiones y tolerancias,
- materiales y fabricación de prototipos,
- número de probetas de ensayos,
- procedimientos de muestreo,
- coacciones.

El objetivo del procedimiento de toma de muestras debe ser el de obtener una muestra estadísticamente representativa.

Debe prestarse atención a cualquier diferencia entre las muestras de ensayo y la población del producto que pueda afectar a los resultados del ensayo.

Especificaciones de la carga: las condiciones de carga y medioambientales a especificar para el ensayo deben incluir:

- puntos de carga,
- historia de cargas,
- coacciones,
- temperaturas,
- humedad relativa,
- carga por control de la deformación o de la fuerza, etc.

La secuencia de carga debe elegirse de forma que represente el uso previo del elemento estructural, tanto bajo condiciones normales de uso como bajo condiciones severas. Las interacciones entre la respuesta estructural y el equipo empleado para aplicar la carga, deben tenerse en cuenta, en su caso.

Cuando el comportamiento estructural dependa de los efectos de una o más acciones que no vayan a variar sistemáticamente, es conveniente especificar dichos efectos mediante sus valores representativos.

Dispositivos de ensayo: el equipo de ensayo debe ser el adecuado para el tipo de ensayos y el rango esperado de las mediciones. Debe prestarse especial atención a las medidas para poder disponer de la resistencia y rigidez suficientes de los equipos de carga y elementos de soporte, así como disponer de espacio suficiente para las deformaciones, etc.

Mediciones: Antes del ensayo, deben enumerarse todas las propiedades susceptibles de ser medidas para cada una de las probetas de ensayo. Adicionalmente debe hacerse una lista:

- a) de los puntos de medida,
- b) de los procedimientos para el registro de los resultados, incluyéndose si corresponde:
 - el historial de desplazamientos a lo largo del tiempo,

- las velocidades,
- las aceleraciones,
- las deformaciones unitarias,
- las fuerzas y presiones,
- la frecuencia requerida,
- la precisión de las medidas, y
- los dispositivos de medida adecuados.

Evaluación e informe de los ensayos: Para indicaciones específicas, véanse los apartados D.5 a D.8. Deberá indicarse cualquier norma en la que se basen los ensayos.

D.5 Obtención de los valores de cálculo

(1) La obtención, a partir de ensayos, de los valores de cálculo de una propiedad de un material, un parámetro del modelo o una resistencia, deben realizarse de una de las siguientes formas:

- a) mediante la evaluación de un valor característico, que se dividirá entre un coeficiente parcial y, posiblemente, se tenga que multiplicar por un coeficiente de conversión explícito, si fuera necesario (véanse los apartados D.7.2 y D.8.2),
- b) mediante determinación directa del valor de cálculo, justificando implícita o explícitamente la conversión de los resultados y la fiabilidad total requerida (véanse los apartados D.7.3 y D.8.3).

NOTA: En general, es preferible al método a) siempre que el valor del coeficiente parcial se determine a partir del procedimiento normal de cálculo (véase el punto (3) de este apartado).

(2) En el cálculo del valor característico a partir de ensayos (Método (a) recogido en el apartado D.8.2) debe tenerse en cuenta:

- a) la dispersión de los datos del ensayo,
- b) la incertidumbre estadística asociada al número de ensayos,
- c) información estadística previa.

(3) El coeficiente parcial a aplicar al valor característico, debe tomarse del anejo apropiado de este Código Estructural, siempre que haya una similitud suficiente entre los ensayos y el campo de aplicación usual del coeficiente parcial en las comprobaciones numéricas.

(4) Si la respuesta de la estructura o elemento estructural o la resistencia del material dependen de factores que no están suficientemente cubiertos por los ensayos como:

- los efectos del tiempo y la duración,
- los efectos de escala y tamaño,
- las distintas condiciones ambientales, de carga y de contorno,
- los efectos de la resistencia,

el modelo de cálculo debe tener en cuenta dichos factores de manera apropiada.

(5) En casos especiales en los que se utilice el método indicado en el apartado D.5(1)b), la determinación de los valores de cálculo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

- los estados límite correspondientes,
- el nivel de fiabilidad requerido,

- la compatibilidad con las hipótesis correspondientes a la parte de las acciones en la expresión (C.8a),
- la vida útil requerida, en su caso,
- información previa deducida de casos similares.

NOTA: En los apartados D.6, D.7 y D.8 se puede encontrar más información.

D.6 Principios generales para las evaluaciones estadísticas

(1) Cuando se evalúen los resultados de los ensayos, deben compararse el comportamiento de las probetas de ensayo y sus modos de fallo con las predicciones teóricas. Cuando se produzcan desviaciones significativas respecto a la predicción, deberá buscarse una explicación, eventualmente con la realización de ensayos adicionales, tal vez bajo condiciones distintas, o la modificación del modelo teórico.

(2) La evaluación de los resultados de los ensayos debe basarse en métodos estadísticos, con el uso de la información (estadística) disponible sobre el tipo de distribución a emplear y sus parámetros asociados. Los métodos contenidos en este apéndice solo podrán utilizarse cuando se satisfagan las siguientes condiciones:

- que los datos estadísticos (incluyendo la información previa) se tomen de poblaciones identificadas como suficientemente homogéneas, y
- que se disponga de un número suficiente de observaciones.

NOTA: Se pueden distinguir tres categorías principales en el nivel de interpretación de los resultados de ensayos:

- cuando se haga un único ensayo (o muy pocos ensayos), no es posible realizar una interpretación estadística clásica. Únicamente, el uso de una amplia información previa asociada con las hipótesis sobre los grados relativos de importancia de esta información y de los resultados de los ensayos, hacen posible presentar una interpretación como estadística (procedimientos bayesianos, véase la norma ISO 12491);
- si se realiza una serie mayor de ensayos para evaluar un parámetro, es posible realizar una interpretación estadística clásica. Los casos más comunes se tratan, como ejemplos, en el apartado D.7. Esta interpretación necesitará todavía el uso de información previa sobre el parámetro que, de todas formas, será menor que en el caso anterior;
- cuando se realice una serie de ensayos para calibrar un modelo (como una función) y uno o más parámetros asociados, es posible realizar una interpretación estadística clásica.

(3) El resultado de una evaluación de ensayos se considerará válido únicamente para las especificaciones y características de carga consideradas en el ensayo. Si los resultados pueden extrapolarse para abarcar otros parámetros de cálculo y situaciones de carga, deberá emplearse la información adicional disponible de ensayos previos o de bases teóricas.

D.7 Determinación estadística de una propiedad

D.7.1 Generalidades

(1) Este apartado da las expresiones de trabajo para la obtención de los valores de cálculo a partir de los tipos de ensayo a) y b) del apartado D.3(3) para una propiedad (por ejemplo, resistencia) cuando se utilicen los métodos de evaluación (a) y (b) del apartado D.5(1).

NOTA: Las expresiones que se presentan aquí, que emplean procedimientos bayesianos con distribuciones previas "vagas", llegan prácticamente a los mismos resultados que la estadística clásica con niveles de confianza de 0,75.

- (2) La propiedad aislada X puede representar:
- una resistencia de un producto,
 - una propiedad colaborante con la resistencia de un producto.
- (3) En el caso a) puede aplicarse directamente el procedimiento de los apartados D.7.2 y D.7.3 para determinar los valores característicos, los de cálculo o los de los coeficientes parciales.
- (4) En el caso b) puede considerarse que el valor de proyecto de la resistencia también puede incluir:
- los efectos de otras propiedades,
 - la incertidumbre del modelo,
 - otros efectos (escala, volumen, etc.)
- (5) Las tablas y expresiones en los apartados D.7.2 y D.7.3 se basan en las siguientes hipótesis:
- todas las variables siguen una distribución Normal o una log-normal,
 - no se conoce previamente el valor de la media,
 - para el caso de “V_x desconocido”, no hay conocimiento previo sobre el coeficiente de variación,
 - para el caso de “V_x conocido”, se conoce perfectamente el coeficiente de variación.

NOTA: La adopción de una distribución log-normal para ciertas variables tiene la ventaja de que no pueden aparecer valores negativos como, por ejemplo, para variables geométricas o de resistencia.

En la práctica, normalmente es preferible emplear el caso de “V_x conocido” junto con la sobreestimación conservadora de V_x, mejor que aplicar las reglas dadas para el caso “V_x desconocido”. Además, V_x, cuando sea conocido, debe suponerse no inferior a 0,10.

D.7.2 Evaluación mediante el valor característico

- (1) El valor de cálculo de una propiedad X debe encontrarse mediante el empleo de:

$$X_d = \eta_d \frac{X_{k(n)}}{\gamma_m} = \frac{\eta_d}{\gamma_m} m_X \{1 - k_n V_X\} \quad (D.1)$$

donde:

η_d es el valor de cálculo del factor de conversión.

NOTA: La evaluación del factor de conversión correspondiente depende enormemente del tipo de ensayo y del tipo de material.

El valor de k_n puede obtenerse de la tabla D1.

- (2) Cuando se utilice la tabla D1, debe considerarse uno de los dos casos siguientes:
- La fila “V_x conocido” debe utilizarse si se conoce con anterioridad el coeficiente de variación V_x, o un límite superior realista del mismo.

NOTA: El conocimiento previo puede provenir de la evaluación de ensayos previos en situaciones comparables. Lo que es “comparable” debe determinarse mediante criterio ingenieril (véase el apartado D.7.1(3)).

- La fila “V_x desconocido” debe utilizarse si el coeficiente de variación V_x no se conoce con anterioridad y, por lo tanto, necesita estimarse a partir de la muestra como:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - m_x)^2 \quad (D.2)$$

$$V_x = s_x / m_x \quad (D.3)$$

- (3) El coeficiente parcial γ_m debe elegirse en concordancia con el campo de aplicación de los resultados del ensayo.

Tabla D1 Valores de k_n para el valor característico del 5%

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_x conocido	2,31	2,01	1,89	1,83	1,80	1,77	1,74	1,72	1,68	1,67	1,64
V_x desconocido	-	-	3,37	2,63	2,33	2,18	2,00	1,92	1,76	1,73	1,64

NOTA 1: Esta tabla se basa en la distribución Normal.

NOTA 2: Con una distribución log-normal la expresión (D.1) se convierte en:

$$X_d = \frac{\eta_d}{\gamma_m} \exp[m_y - k_n s_y]$$

donde:

$$m_y = \frac{1}{n} \sum \ln(x_i)$$

Si V_x es conocido previamente, $s_y = \sqrt{\ln(V_x^2 + 1)} \approx V_x$

Si V_x es desconocido a priori, $s_y = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (\ln x_i - m_y)^2}$

D.7.3 Evaluación directa del valor de cálculo para las comprobaciones en Estado Límite Último

(1) El valor de cálculo X_d de X debe hallarse utilizando:

$$X_d = \eta_d m_X \{1 - k_{d,n} V_X\} \quad (D.4)$$

En este caso, η_d debe cubrir todas las incertidumbres que no cubran los ensayos.

(2) $k_{d,n}$ debe obtenerse de la tabla D2.

Tabla D2 Valores de $k_{d,n}$ para el valor de cálculo del Estado Límite Último

n	1	2	3	4	5	6	8	10	20	30	∞
V_x conocido	4,36	3,77	3,56	3,44	3,37	3,33	3,27	3,23	3,16	3,13	3,04
V_x desconocido	-	-	-	11,40	7,85	6,36	5,07	4,51	3,64	3,44	3,04

NOTA 1: Esta tabla se basa en la hipótesis de que el valor de cálculo corresponde al resultado del producto $\alpha_R \beta = 0,8 \times 3,8 = 3,04$ (véase el Apéndice C) y en que X sigue una distribución Normal. Esto da una probabilidad de que se produzca un valor inferior alrededor del 0,1%.

NOTA 2: Con una distribución log-normal, la expresión (D.4) se convierte en:

$$X_d = \eta_d \exp[m_y - k_{d,n} s_y]$$

D.8 Determinación estadística de modelos de resistencia

D.8.1 Generalidades

(1) El fin principal de esta cláusula es definir los procedimientos (métodos) para calibrar los modelos de resistencia y para deducir los valores de cálculo a partir de los ensayos tipo d) (véase el apartado D.3(1)). Se utilizará la información previa de la que se disponga (conocimientos o hipótesis).

(2) Debe desarrollarse un “modelo de cálculo”, basado en la observación del comportamiento real en ensayos y en las consideraciones teóricas, que permita la determinación de una función de resistencia. La validez de este modelo se comprobará a través de una interpretación estadística de todos los datos de ensayos disponibles. Si fuese necesario, se ajustará el modelo de cálculo hasta conseguir una correlación suficiente entre los valores teóricos y los resultados de los ensayos.

(3) También debe determinarse, a partir de ensayos, la desviación en la predicción obtenida al utilizar el modelo de cálculo. Esta desviación tendrá que combinarse con las desviaciones de otras variables de la función de resistencia con el fin de obtener un índice global de desviación. Estas otras variables incluyen:

- desviación en la resistencia y rigidez del material,
- desviación en las propiedades geométricas.

(4) La resistencia característica debe determinarse teniendo en cuenta las desviaciones de todas las variables.

(5) En el apartado D.5(1) se distinguen dos métodos distintos. Estos métodos se recogen en los apartados D.8.2 y D.8.3, respectivamente. Adicionalmente, en el apartado D.8.4 se dan algunas posibles simplificaciones.

Estos métodos se presentan como un número de pasos discretos y se hacen y explican algunas hipótesis acerca de la población del ensayo. Debe tenerse en cuenta que estas hipótesis no son más que recomendaciones que abarcan algunos de los casos más comunes.

D.8.2 Procedimiento de evaluación estándar (Método (a))

D.8.2.1 Generalidades

(1) En el procedimiento de evaluación estándar se hacen las siguientes hipótesis:

- a) la función de resistencia es una función de un número de variables independientes $\underline{X}$,
- b) se dispone de un número suficiente de resultados de ensayos,
- c) se han medido todas las propiedades geométricas y del material correspondientes,
- d) no hay correlación (dependencia estadística) entre las variables en la función de resistencia,
- e) todas las variables siguen una distribución Normal o una log-normal.

NOTA: La adopción de una distribución log-normal para las variables tiene la ventaja de que no se pueden obtener valores negativos.

(2) El procedimiento estándar para el método D.5(1) a) comprende los siete pasos indicados en los apartados D.8.2.2.1 a D.8.2.2.7.

D.8.2.2 Procedimiento estándar

D.8.2.2.1 Paso 1: Desarrollar un modelo de cálculo

(1) Desarrollar un modelo de cálculo para la resistencia teórica r_t del elemento o detalle estructural considerado, representado por la función de resistencia:

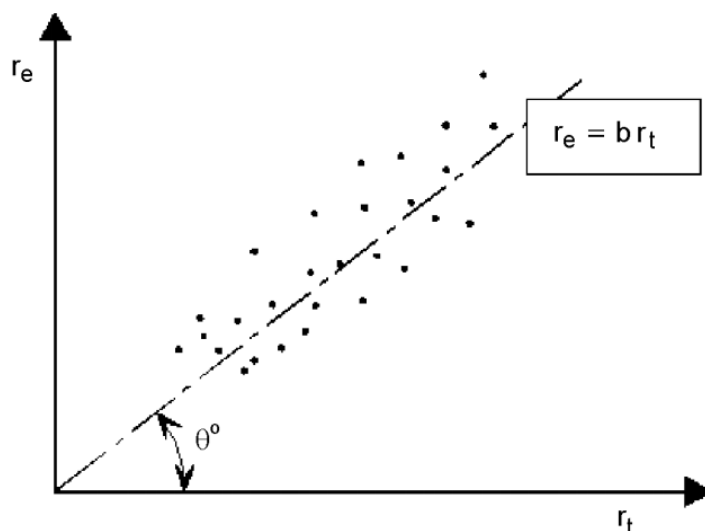
$$r_t = g_{rt}(\underline{X}) \quad (D.5)$$

(2) La función de resistencia debe abarcar todas las variables básicas $\underline{X}$ que afecten a la resistencia en el estado límite correspondiente.

(3) Todos los parámetros básicos deben medirse para cada muestra i de ensayo (hipótesis (c) en el apartado D.8.2.1) y deben estar disponibles para su uso en la evaluación.

D.8.2.2.2 Paso 2: Comparar los valores experimentales y teóricos

- (1) Sustituir las propiedades reales medidas en la función de resistencia, de forma que se obtengan valores teóricos r_{ti} que formen la base de una comparación con los valores experimentales r_{ei} de los ensayos.
- (2) Los puntos que representan los pares de valores correspondientes (r_{ti} , r_{ei}) deben representarse en un diagrama como el indicado en la figura D1.

Figura D1 Diagrama $r_e - r_t$

- (3) Si la función de resistencia es exacta y completa, todos los puntos estarán en la línea $\theta = \pi/4$. En la práctica, los puntos mostrarán cierta dispersión, por lo que deberán investigarse las causas de cualquier desviación sistemática de aquella línea para comprobar si es indicativo de errores en los procedimientos de ensayo o en la función de resistencia.

D.8.2.2.3 Paso 3: Estimar el valor medio del factor de corrección b

- (1) Representar el modelo probabilístico de la resistencia r en la forma:

$$r = b r_t \delta \quad (\text{D.6})$$

donde:

b es el mejor ajuste "por mínimos cuadrados" para la pendiente, obtenido como:

$$b = \frac{\sum r_e r_t}{r_t^2} \quad (\text{D.7})$$

- (2) El valor medio de la función de resistencia teórica, calculado utilizando valores medios $\underline{X_m}$ de las variables básicas, puede obtenerse como:

$$r_m = b r_t (\underline{X_m}) \delta = b g_{rt}(\underline{X_m}) \delta \quad (\text{D.8})$$

D.8.2.2.4 Paso 4: Estimar el coeficiente de variación de los errores

- (1) El término de error δ_i para cada valor experimental r_{ei} debe determinarse a partir de la expresión (D.9):

$$\delta_i = \frac{r_{ei}}{b r_{ti}} \quad (\text{D.9})$$

(2) Debe determinarse un valor estimado V_δ a partir de los valores de δ_i calculando:

$$\Delta_i = \ln(\delta_i) \quad (D.10)$$

(3) El valor estimado $\bar{\Delta}$ para $E(\Delta)$ debe obtenerse de:

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta_i \quad (D.11)$$

(4) Este valor estimado s_Δ^2 debe obtenerse para σ_Δ^2 a partir de:

$$s_\Delta^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\Delta_i - \bar{\Delta})^2 \quad (D.12)$$

(5) La siguiente expresión puede utilizarse como el coeficiente de variación V_δ de los términos de error δ_i :

$$V_\delta = \sqrt{\exp(s_\Delta^2) - 1} \quad (D.13)$$

D.8.2.2.5 Paso 5: Analizar la compatibilidad

(1) Debe analizarse la compatibilidad de la población del ensayo con las hipótesis hechas en la función de resistencia.

(2) Si la dispersión de los valores (r_{ti} , r_{ei}) es muy elevada para dar unas funciones económicas de cálculo de la resistencia, esta dispersión puede reducirse de una de las siguientes formas:

- corrigiendo el modelo de cálculo para tener en cuenta los parámetros que previamente hayan sido ignorados,
- modificando b y V_δ dividiendo la población total del ensayo en los subgrupos apropiados para los que la influencia de esos parámetros adicionales pueda considerarse constante.

(3) Para determinar qué parámetros tienen más influencia en la dispersión, los resultados de los ensayos pueden separarse en subgrupos en lo que respecta a estos parámetros.

NOTA: El propósito es mejorar la función de resistencia para los subgrupos mediante el análisis de cada uno de ellos utilizando el procedimiento estándar. La desventaja de separar los resultados de ensayo en subgrupos, es que el número de resultados de ensayos en cada subgrupo puede ser muy pequeño.

(4) Cuando se determinen los coeficientes percentiles k_n (véase el paso 7), el valor k_n para los subgrupos puede determinarse basándose en el número total de ensayos de las series originales.

NOTA: Se prestará atención al hecho de que la distribución de frecuencias para la resistencia puede describirse mejor mediante una función bi-modal o multi-modal. Pueden emplearse técnicas de aproximación especiales para transformar estas funciones en una distribución uni-modal.

D.8.2.2.6 Paso 6: Determinar los coeficientes de variación V_{Xi} de las variables básicas

(1) Si se puede demostrar que la población del ensayo es completamente representativa de la variación en la realidad, entonces los coeficientes de variación V_{Xi} de las variables básicas en la función de resistencia pueden determinarse a partir de los datos del ensayo. De todas formas, puesto que este no suele ser el caso, los coeficientes de variación V_{Xi} tendrán que determinarse normalmente basándose en ciertos conocimientos previos.

D.8.2.2.7 Paso 7: Determinar el valor característico r_k de la resistencia

(1) Si la función de resistencia para j variables básicas es una función producto de la forma:

$$r = br_t \delta = b\{X_1 x X_2 \dots X_j\} \delta$$

el valor medio $E(r)$ puede obtenerse de:

$$E(r) = b\{E(X_1)xE(X_2) \dots E(X_j)\} = bg_{rt}(X_m) \quad (D.14a)$$

y el coeficiente de variación V_r puede obtenerse de la función producto:

$$V_r^2 = (V_\delta^2 + 1)[\prod_{i=1}^j (V_{Xi}^2 + 1)] - 1 \quad (D.14b)$$

(2) Alternativamente, para valores pequeños de V_δ^2 y V_{Xi}^2 se puede utilizar la siguiente aproximación para V_r :

$$V_r^2 = V_\delta^2 + V_{rt}^2 \quad (D.15a)$$

con:

$$V_{rt}^2 = \sum_{i=1}^j V_{Xi}^2 \quad (D.15b)$$

(3) Si la función de resistencia es una función más compleja, con la forma:

$$r = br_t\delta = bg_{rt}\{X_1, \dots, X_j\}\delta$$

el valor medio de $E(r)$ puede obtenerse de:

$$E(r) = bg_{rt}(E(X_1), \dots, E(X_j)) = bg_{rt}(X_m) \quad (D.16a)$$

y el coeficiente de variación V_{rt} puede obtenerse a partir de:

$$V_{rt}^2 = \frac{VAR[g_{rt}(X)]}{g_{rt}^2(X_m)} \cong \frac{1}{g_{rt}^2(X_m)} x \sum_{i=1}^j \left(\frac{\partial g_{rt}}{\partial X_i}\right)^2 \sigma_i^2 \quad (D.16b)$$

(4) Si el número de ensayos es limitado (es decir, $n < 100$) deben tenerse en cuenta las incertidumbres estadísticas en la distribución de Δ . La distribución puede considerarse como una distribución t de Student con los parámetros $\bar{\Delta}$, V_Δ y n .

(5) En este caso, la resistencia característica r_k debe obtenerse de:

$$r_k = bg_{rt}(X_m) \exp(-k_\infty \alpha_{rt} Q_{rt} - k_n \alpha_\delta Q_\delta - 0,5Q^2) \quad (D.17)$$

con:

$$Q_{rt} = \sigma_{\ln(rt)} = \sqrt{\ln(V_{rt}^2 + 1)} \quad (D.18a)$$

$$Q_\delta = \sigma_{\ln(\delta)} = \sqrt{\ln(V_\delta^2 + 1)} \quad (D.18b)$$

$$Q = \sigma_{\ln(r)} = \sqrt{\ln(V_r^2 + 1)} \quad (D.18c)$$

$$\alpha_{rt} = \frac{Q_{rt}}{Q} \quad (D.19a)$$

$$\alpha_\delta = \frac{Q_\delta}{Q} \quad (D.19b)$$

donde:

k_n es el coeficiente percentil característico de la tabla D1 para el caso de V_x desconocido

k_∞ es el valor de k_n para $n \rightarrow \infty$ [$k_\infty = 1,64$]

α_{rt} es el coeficiente de ponderación para Q_{rt}

α_δ es el coeficiente de ponderación para Q_δ .

NOTA: El valor de V_δ debe estimarse a partir del muestreo del ensayo considerado.

(6) Si se dispone de un mayor número de ensayos ($n \geq 100$), la resistencia característica r_k puede obtenerse de:

$$r_k = b g_{rt}(\underline{X}_m) \exp(-k_{\infty} Q - 0,5 Q^2) \quad (\text{D.20})$$

D.8.3 Procedimiento de evaluación estándar (Método (b))

(1) En este caso el procedimiento es el mismo que en D.8.2, excepto que el paso 7 se adapta reemplazando el coeficiente percentil característico k_n por el coeficiente percentil de cálculo $k_{d,n}$ igual al producto $\alpha_R \beta$ evaluado como $0,8 \times 3,8 = 3,04$ de acuerdo con la expresión comúnmente aceptada (véase el Apéndice C) para obtener el valor de cálculo de la resistencia r_d .

(2) Para el caso de un número limitado de ensayos, el valor de cálculo r_d debe obtenerse de:

$$r_d = b g_{rt}(\underline{X}_m) \exp(-k_{d,\infty} \alpha_{rt} Q_{rt} - k_{d,n} \alpha_{\delta} Q_{\delta} - 0,5 Q^2) \quad (\text{D.21})$$

donde:

$k_{d,n}$ es el coeficiente percentil de proyecto de la tabla D2 para el caso de “ V_x desconocido”

$k_{d,\infty}$ es el valor de $k_{d,n}$ para $n \rightarrow \infty$ [$k_{d,\infty} = 3,04$].

NOTA: El valor de V_{δ} debe estimarse a partir del muestreo del ensayo considerado.

(3) Para el caso de un mayor número de ensayos, el valor de cálculo r_d puede obtenerse de:

$$r_d = b g_{rt}(\underline{X}_m) \exp(-k_{d,\infty} Q - 0,5 Q^2) \quad (\text{D.22})$$

D.8.4 Uso de información previa adicional

(1) Si ya se conocen la validez de la función de resistencia r_t y un límite superior (estimación conservadora) del coeficiente de variación V_r a partir de un número significativo de ensayos previos, se puede adoptar el siguiente procedimiento simplificado cuando se realicen más ensayos.

(2) Si solo se realiza un ensayo adicional, el valor característico r_k puede determinarse a partir del resultado r_e de este ensayo mediante la aplicación de:

$$r_k = \eta_k r_e \quad (\text{D.23})$$

donde:

η_k es el coeficiente de reducción aplicable en caso de tener información previa y que puede obtenerse de:

$$\eta_k = 0,9 \exp(-2,31 V_r - 0,5 V_r^2) \quad (\text{D.24})$$

donde:

V_r es el máximo coeficiente de variación observado en ensayos previos.

(3) Si se realizan dos o tres ensayos adicionales, el valor característico r_k puede determinarse a partir del valor medio r_{em} de los resultados del ensayo aplicando:

$$r_k = \eta_k r_{em} \quad (\text{D.25})$$

donde:

η_k es un factor de reducción aplicable en el caso de tener información previa y que se puede obtener de:

$$\eta_k = \exp(-2,0 V_r - 0,5 V_r^2) \quad (\text{D.26})$$

donde:

V_r es el máximo coeficiente de variación observado en ensayos previos,

siempre que cada valor extremo (máximo o mínimo) r_{ee} satisfaga la condición:

$$|r_{ee} - r_{em}| \leq 0,10r_{em} \quad (D.27)$$

(4) Los valores del coeficiente de variación V_r recogidos en la tabla D3, pueden ser supuestos para para los tipos de fallo a especificar (por ejemplo, en el anejo de este Código Estructural correspondiente), y conducir a los valores indicados de η_k de acuerdo con las expresiones (D.24) y (D.26).

Tabla D3 Factor de reducción η_k

Coeficiente de variación V_r	Factor de reducción η_k	
	Para 1 ensayo	Para 2 o 3 ensayos
0,05	0,80	0,90
0,11	0,70	0,80
0,17	0,60	0,70

ANEJO 19

Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para edificación

Contenido**1 GENERALIDADES.**

1.1 ALCANCE.

1.1.1 *Alcance de los Anejos 19 a 21 del Código Estructural sobre Proyecto de estructuras de hormigón.*1.1.2 *Alcance del Anejo 19.*

1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.

1.3 HIPÓTESIS.

1.5 DEFINICIONES.

1.5.1 *Generalidades.*1.5.2 *Términos y definiciones adicionales utilizadas en este anejo.*

1.5.2.1 Estructuras prefabricadas.

1.5.2.2 Elementos de hormigón en masa o ligeramente armados.

1.5.2.3 Armaduras activas no adherentes y externas.

1.5.2.4 Pretensado.

1.6 NOTACIÓN.

2 BASES DE CÁLCULO.

2.1 REQUISITOS.

2.1.1 *Requisitos básicos.*2.1.2 *Gestión de la fiabilidad.*2.1.3 *Vida útil de proyecto, durabilidad y gestión de la calidad.*

2.2 PRINCIPIOS DEL CÁLCULO EN ESTADOS LÍMITE.

2.3 VARIABLES BÁSICAS.

2.3.1 *Acciones e influencia de las condiciones ambientales.*

2.3.1.1 Generalidades.

2.3.1.2 Efectos térmicos.

2.3.1.3 Asientos/movimientos diferenciales.

2.3.1.4 Pretensado.

2.3.2 *Propiedades de materiales y productos.*

2.3.2.1 Generalidades.

2.3.2.2 Retracción y fluencia.

2.3.3 *Deformaciones del hormigón.*2.3.4 *Parámetros geométricos.*

2.3.4.1 Generalidades.

2.3.4.2 Requisitos complementarios para pilotes ejecutados in situ.

2.4 COMPROBACIÓN MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD.

2.4.1 *Generalidades.*2.4.2 *Valores de cálculo.*

2.4.2.1 Coeficiente parcial de seguridad para la retracción.

2.4.2.2 Coeficientes parciales de seguridad para el pretensado.

2.4.2.3 Coeficiente parcial de seguridad para las cargas de fatiga.

2.4.2.4 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales.

2.4.2.5 Coeficientes parciales de seguridad para los materiales en cimentaciones.

2.4.2.6 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del acero.

2.4.2.7 Modificación del coeficiente parcial de seguridad del hormigón.

2.4.3 *Combinación de acciones.*2.4.4 *Comprobación del equilibrio estático - EQU.*

2.5 PROYECTO ASISTIDO POR ENSAYOS.

2.6 REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA CIMENTACIONES.

2.7 REQUISITOS PARA ANCLAJES.

3 MATERIALES.

3.1 HORMIGÓN.

- 3.1.1 Generalidades.
- 3.1.2 Resistencia.
- 3.1.3 Deformación elástica.
- 3.1.4 Fluencia y retracción.
- 3.1.5 Diagrama tensión-deformación para el análisis no lineal.
- 3.1.6 Resistencias de cálculo a compresión y tracción.
- 3.1.7 Diagrama tensión-deformación para el cálculo de secciones transversales.
- 3.1.8 Resistencia a flexo-tracción.
- 3.1.9 Hormigón confinado.

3.2 ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS.

- 3.2.1 Generalidades.
- 3.2.2 Propiedades.
- 3.2.3 Resistencia.
- 3.2.4 Características de ductilidad.
- 3.2.5 Soldaduras.
- 3.2.6 Fatiga.
- 3.2.7 Hipótesis de cálculo.

3.3 ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS.

- 3.3.1 Generalidades.
- 3.3.2 Propiedades.
- 3.3.6 Hipótesis de cálculo.
- 3.3.7 Armadura activa en vainas.

3.4 DISPOSITIVOS DE PRETENSADO.

- 3.4.1 Anclajes y acopladores.
 - 3.4.1.1 Generalidades.
- 3.4.2 Armaduras activas externas no adherentes.
 - 3.4.2.1 Generalidades.
 - 3.4.2.2 Anclajes.

4 DURABILIDAD Y RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS.

4.1 GENERALIDADES

4.2 CONDICIONES AMBIENTALES.

4.3 REQUISITOS PARA LA DURABILIDAD.

4.4 MÉTODOS DE COMPROBACIÓN.

- 4.4.1 Recubrimiento del hormigón.
 - 4.4.1.1 Generalidades.
 - 4.4.1.2 Recubrimiento mínimo, *c_{min}*.
 - 4.4.1.3 Tolerancias en el cálculo para las desviaciones de la ejecución.

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

5.1 GENERALIDADES.

- 5.1.1 Requisitos generales.
- 5.1.2 Requisitos especiales para las cimentaciones.
- 5.1.3 Hipótesis de carga y combinaciones.
- 5.1.4 Efectos de segundo orden.

- 5.2 IMPERFECCIONES GEOMÉTRICAS.
- 5.3 MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA.
 - 5.3.1 *Modelos estructurales para análisis global.*
 - 5.3.2 *Parámetros geométricos.*
 - 5.3.2.1 Ancho eficaz de las alas (para la comprobación de todos los estados límite).
 - 5.3.2.2 Luz efectiva de vigas y losas en edificación.
- 5.4 ANÁLISIS ELÁSTICO LINEAL.
- 5.5 ANÁLISIS ELÁSTICO LINEAL CON REDISTRIBUCIÓN LIMITADA.
- 5.6 ANÁLISIS PLÁSTICO.
 - 5.6.1 *Generalidades.*
 - 5.6.2 *Análisis plástico de vigas, estructuras y losas.*
 - 5.6.3 *Capacidad de giro.*
 - 5.6.4 *Análisis mediante modelos de bielas y tirantes.*
- 5.7 ANÁLISIS NO LINEAL.
- 5.8 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN CON ESFUERZO AXIL.
 - 5.8.1 *Definiciones.*
 - 5.8.2 *Generalidades.*
 - 5.8.3 *Criterios de simplificación para los efectos de segundo orden.*
 - 5.8.3.1 Criterio de esbeltez para elementos aislados.
 - 5.8.3.2 Esbeltez y longitud efectiva de elementos aislados.
 - 5.8.3.3 Efectos globales de segundo orden en edificación.
 - 5.8.4 *Fluencia.*
 - 5.8.5 *Métodos de cálculo.*
 - 5.8.6 *Método general.*
 - 5.8.7 *Método basado en la rigidez nominal.*
 - 5.8.7.1 Generalidades.
 - 5.8.7.2 Rigidez nominal.
 - 5.8.7.3 Coeficiente de mayoración de momentos.
 - 5.8.8 *Método basado en la curvatura nominal.*
 - 5.8.8.1 Generalidades.
 - 5.8.8.2 Momentos flectores.
 - 5.8.8.3 Curvatura.
 - 5.8.9 *Flexión esviada.*
- 5.9 INESTABILIDAD LATERAL DE VIGAS ESBELTAS.
- 5.10 ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS PRETENSADOS.
 - 5.10.1 *Generalidades.*
 - 5.10.2 *Fuerza de pretensado durante el tesado.*
 - 5.10.2.1 Fuerza máxima de pretensado.
 - 5.10.2.2 Limitación de las tensiones en el hormigón.
 - 5.10.2.3 Mediciones.
 - 5.10.3 *Fuerza de pretensado.*
 - 5.10.4 *Pérdidas instantáneas del pretensado con armaduras pretesas.*
 - 5.10.5 *Pérdidas instantáneas del pretensado con armaduras postesas.*
 - 5.10.5.1 Pérdidas debidas a la deformación instantánea del hormigón.
 - 5.10.5.2 Pérdidas por rozamiento.
 - 5.10.5.3 Pérdidas en el anclaje.
 - 5.10.6 *Pérdidas diferidas del pretensado para armaduras pretesas y postesas.*
 - 5.10.7 *Consideración del pretensado en el cálculo.*
 - 5.10.8 *Efectos del pretensado en el Estado Límite Último.*
 - 5.10.9 *Efectos del pretensado en el Estado Límite de Servicio y en el estado límite de fatiga.*

5.11 ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARTICULARES.

6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (ELU).

6.1 FLEXIÓN SIMPLE O COMPUESTA.

6.2 ESFUERZO CORTANTE.

6.2.1 *Procedimiento general de comprobación.*

6.2.2 *Elementos que no requieren armadura de cortante.*

6.2.3 *Elementos que requieren armadura de cortante.*

6.2.4 *Esfuerzo rasante entre el alma y las alas en secciones en T.*

6.2.5 *Esfuerzo rasante en el contacto entre hormigones de diferentes edades.*

6.3 TORSIÓN.

6.3.1 *Generalidades.*

6.3.2 *Procedimiento de cálculo.*

6.3.3 *Alabeo producido por torsión.*

6.4 PUNZONAMIENTO.

6.4.1 *Generalidades.*

6.4.2 *Distribución de cargas y perímetro crítico.*

6.4.3 *Cálculo de la resistencia a punzonamiento.*

6.4.4 *Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares sin armadura de punzonamiento.*

6.4.5 *Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares con armadura de punzonamiento.*

6.5 CÁLCULO MEDIANTE MODELOS DE BIELAS Y TIRANTES.

6.5.1 *Generalidades.*

6.5.2 *Bielas.*

6.5.3 *Tirantes.*

6.5.4 *Nudos.*

6.6 ANCLAJES Y SOLAPES.

6.7 ZONAS PARCIALMENTE CARGADAS.

6.8 FATIGA.

6.8.1 *Condiciones de comprobación.*

6.8.2 *Esfuerzos y tensiones para la comprobación en fatiga.*

6.8.3 *Combinación de acciones.*

6.8.4 *Procedimiento de comprobación para armaduras pasivas y activas.*

6.8.5 *Comprobaciones utilizando el rango de tensiones de daño equivalente.*

6.8.6 *Otras comprobaciones.*

6.8.7 *Comprobación del hormigón sometido a compresión o a cortante.*

7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (ELS).

7.1 GENERALIDADES.

7.2 LIMITACIÓN DE TENSIONES.

7.3 CONTROL DE LA FISURACIÓN.

7.3.1 *Consideraciones generales.*

7.3.2 *Áreas mínimas de armadura.*

7.3.3 *Control de la fisuración sin cálculo directo.*

7.3.4 *Cálculo de la abertura de fisura.*

7.4 CONTROL DE DEFORMACIONES.

7.4.1 *Consideraciones generales.*

7.4.2 *Casos en los que se pueden omitir los cálculos.*

7.4.3 *Comprobación de las deformaciones mediante el cálculo.*

8 DETALLES DE ARMADO PARA ARMADURAS PASIVAS Y ACTIVAS. GENERALIDADES.

- 8.1 GENERALIDADES.
- 8.2 SEPARACIÓN ENTRE BARRAS.
- 8.3 DIÁMETROS ADMISIBLE DE LOS MANDRILES PARA EL DOBLADO DE BARRAS.
- 8.4 ANCLAJE DE LA ARMADURA LONGITUDINAL.
 - 8.4.1 *Generalidades.*
 - 8.4.2 *Tensión última de adherencia.*
 - 8.4.3 *Longitud básica de anclaje.*
 - 8.4.4 *Longitud neta de anclaje.*
- 8.5 ANCLAJE DE CERCOS Y ARMADURAS DE CORTANTE.
- 8.6 ANCLAJE MEDIANTE BARRAS SOLDADAS.
- 8.7 SOLAPES Y EMPALMES MECÁNICOS.
 - 8.7.1 *Generalidades.*
 - 8.7.2 *Solapes.*
 - 8.7.3 *Longitud de solape.*
 - 8.7.4 *Armadura transversal en la zona de solape.*
 - 8.7.4.1 Armadura transversal para barras sometidas a tracción.
 - 8.7.4.2 Armadura transversal para barras sometidas permanentemente a compresión.
 - 8.7.5 *Solapes para mallas electrosoldadas.*
 - 8.7.5.1 Solape de la armadura principal.
 - 8.7.5.2 Solape de armadura secundaria o de reparto.
- 8.8 REGLAS ADICIONALES PARA BARRAS DE GRAN DIÁMETRO.
- 8.9 GRUPO DE BARRAS.
 - 8.9.1 *Generalidades.*
 - 8.9.2 *Anclaje de grupos de barras.*
 - 8.9.3 *Solape de grupos de barras.*
- 8.10 ARMADURAS ACTIVAS.
 - 8.10.1 *Disposición de las armaduras de pretensado y de las vainas.*
 - 8.10.1.1 Generalidades.
 - 8.10.1.2 Armadura activa pretesa.
 - 8.10.1.3 Vainas de postesado.
 - 8.10.2 *Anclaje de la armadura activa pretesa.*
 - 8.10.2.1 Generalidades.
 - 8.10.2.2 Transferencia de los esfuerzos de pretensado.
 - 8.10.2.3 Anclaje de la armadura activa en el Estado Límite Último.
 - 8.10.3 *Zonas de anclaje de elementos postesos.*
 - 8.10.4 *Anclajes y acopladores para armaduras de pretensado.*
 - 8.10.5 *Desviadores.*

9 DETALLES DE ARMADO DE ELEMENTOS Y REGLAS PARTICULARES.

- 9.1 GENERALIDADES.
- 9.2 VIGAS.
 - 9.2.1 *Armadura longitudinal.*
 - 9.2.1.1 Cuantías máximas y mínimas de armadura.
 - 9.2.1.2 Otros detalles de armado.
 - 9.2.1.3 Decalaje de la armadura longitudinal de tracción.
 - 9.2.1.4 Anclaje de la armadura inferior en los apoyos extremos.
 - 9.2.1.5 Anclaje de la armadura inferior en los apoyos intermedios.
 - 9.2.2 *Armadura de cortante.*

9.2.3 *Armadura de torsión.*

9.2.4 *Armadura de piel.*

9.2.5 *Apoyos indirectos.*

9.3 LOSAS MACIZAS.

9.3.1 *Armaduras de flexión.*

9.3.1.1 Generalidades.

9.3.1.2 Armadura de losas en las zonas cercanas a los apoyos.

9.3.1.3 Armadura de las esquinas.

9.3.1.4 Armadura de los bordes libres de la losa.

9.3.2 *Armadura de cortante.*

9.4 LOSAS PLANAS.

9.4.1 *Losa en pilares interiores.*

9.4.2 *Losa en pilares de borde y de esquina.*

9.4.3 *Armadura de punzonamiento.*

9.5 PILARES.

9.5.1 *Generalidades.*

9.5.2 *Armadura longitudinal.*

9.5.3 *Armadura transversal.*

9.6 MUROS.

9.6.1 *Generalidades.*

9.6.2 *Armadura vertical.*

9.6.3 *Armadura horizontal.*

9.6.4 *Armadura transversal.*

9.7 VIGAS DE GRAN CANTO.

9.8 CIMENTACIONES.

9.8.1 *Encepados.*

9.8.2 *Zapatas de pilares y muros.*

9.8.2.1 Generalidades.

9.8.2.2 Anclaje de barras.

9.8.3 *Vigas de atado.*

9.8.4 *Zapatas de pilares sobre roca.*

9.9 REGIONES CON DISCONTINUIDAD EN LA GEOMETRÍA O EN LAS ACCIONES.

9.10 ARMADURAS DE ATADO.

9.10.1 *Generalidades.*

9.10.2 *Dimensionamiento de las armaduras de atado.*

9.10.2.1 Generalidades.

9.10.2.2 Armaduras de atado perimetrales.

9.10.2.3 Armaduras de atado interiores.

9.10.2.4 Armaduras de atado horizontales de pilares y/o muros.

9.10.2.5 Armaduras de atado verticales.

9.10.3 *Continuidad y anclaje de las armaduras de atado.*

10 REGLAS ADICIONALES PARA ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN.

10.1 GENERALIDADES.

10.1.1 *Términos específicos utilizados en este capítulo.*

10.2 BASES DEL CÁLCULO, REQUISITOS FUNDAMENTALES.

10.3 MATERIALES.

10.3.1 *Hormigón.*

10.3.1.1 Resistencia.

10.3.1.2 Fluencia y retracción.

10.3.2 Armadura activa.**10.3.2.1 Propiedades mecánicas de la armadura activa.****10.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.****10.5.1 Generalidades.****10.5.2 Pérdidas del pretensado.****10.9 REGLAS PARTICULARES PARA EL CÁLCULO Y DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE PROYECTO.****10.9.1 Momentos de empotramiento en losas.****10.9.2 Unión de muro con forjado.****10.9.3 Sistemas de forjados.****10.9.4 Uniones y apoyos de los elementos prefabricados.****10.9.4.1 Materiales.****10.9.4.2 Reglas generales para el dimensionamiento y definición de los detalles relativos a las uniones.****10.9.4.3 Uniones que transmiten esfuerzos de compresión.****10.9.4.4 Uniones que transmiten los esfuerzos cortantes.****10.9.4.5 Uniones que transmiten momentos flectores o esfuerzos de tracción.****10.9.4.6 Juntas a media madera.****10.9.4.7 Anclaje de las armaduras en los apoyos.****10.9.5 Apoyos.****10.9.5.1 Generalidades.****10.9.5.2 Apoyos para elementos conectados (no aislados).****10.9.5.3 Apoyos para elementos aislados.****10.9.6 Cimentaciones en cáliz.****10.9.6.1 Generalidades.****10.9.6.2 Cáliz con llaves en su superficie.****10.9.6.3 Cálices con superficies lisas.****10.9.7 Sistemas de atado.****11 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON ÁRIDOS LIGEROS.****11.1 GENERALIDADES.****11.1.1 Alcance.****11.1.2 Notación específica.****11.2 BASES DE CÁLCULO.****11.3 MATERIALES.****11.3.1 Hormigón.****11.3.2 Deformación elástica.****11.3.3 Fluencia y retracción.****11.3.4 Diagramas tensión-deformación para el análisis estructural no lineal.****11.3.5 Valores de cálculo de las resistencias a tracción y a compresión.****11.3.6 Diagrama tensión-deformación para el cálculo de las secciones.****11.3.7 Hormigón confinado.****11.4 DURABILIDAD Y RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA.****11.4.1 Condiciones ambientales.****11.4.2 Recubrimiento y propiedades del hormigón.****11.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL.****11.5.1 Capacidad de giro.****11.6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.****11.6.1 Elementos que no requieren armadura de cortante.****11.6.2 Elementos que requieren armadura de cortante.****11.6.3 Torsión.****11.6.3.1 Procedimiento de cálculo.**

11.6.4 Punzonamiento.

- 11.6.4.1 Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares sin armadura de cortante.
- 11.6.4.2 Resistencia a punzonamiento de losas y bases de pilares con armadura de cortante.

11.6.5 Áreas parcialmente cargadas.**11.6.6 Fatiga.****11.7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.****11.8 DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE ARMADO. GENERALIDADES.****11.8.1 Diámetros admisibles de los mandriles para el doblado de las barras.****11.8.2 Tensión última de adherencia.****11.9 DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE ARMADO DE LOS ELEMENTOS Y REGLAS PARTICULARES.****11.10 REGLAS ADICIONALES PARA ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO.****11.11 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y LIGERAMENTE ARMADO.****12 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y LIGERAMENTE ARMADO.****12.1 GENERALIDADES.****12.3 MATERIALES.****12.3.1 Hormigón: hipótesis de cálculo adicionales.****12.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL: ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.****12.6 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.****12.6.1 Resistencia de cálculo a flexión y a esfuerzo axial.****12.6.2 Fallo local.****12.6.3 Cortante.****12.6.4 Torsión.****12.6.5 Estados Límite Últimos inducidos por deformación estructural (pandeo).****12.6.5.1 Esbeltez de pilares y muros.****12.6.5.2 Método simplificado de cálculo para muros y pilares.****12.7 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.****12.9 DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE PROYECTO DE LOS ELEMENTOS Y REGLAS PARTICULARES.****12.9.1 Elementos estructurales.****12.9.2 Juntas de construcción.****12.9.3 Zapatas corridas y aisladas.****APÉNDICE A RECOMENDACIONES PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS COEFICIENTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.****A.1 GENERALIDADES.****A.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN IN SITU.****A.2.1 Reducción basada en el control de calidad e imperfecciones reducidas.****A.2.2 Reducción basada en la utilización de datos geométricos reducidos o medidos en el cálculo.****A.2.3 Reducción basada en la evaluación de la resistencia del hormigón en la estructura finalizada.****A.3 PRODUCTOS PREFABRICADOS.****A.3.1 Generalidades.****A.3.2 Coeficientes parciales para los materiales.****A.4 ELEMENTOS PREFABRICADOS.****APÉNDICE B MÉTODOS RECOMENDADOS PARA ESTIMAR LA DEFORMACIÓN DE FLUENCIA Y RETRACCIÓN.****B.1 ECUACIONES BÁSICAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE FLUENCIA.****B.2 ECUACIONES BÁSICAS PARA DETERMINAR LA DEFORMACIÓN DE RETRACCIÓN POR SECADO.****APÉNDICE C PROPIEDADES DEL ACERO PARA ARMADURAS PASIVAS ADECUADAS PARA SU UTILIZACIÓN CON ESTE ANEJO**

APÉNDICE D PROPUESTA DE MÉTODO DE CÁLCULO DETALLADO DE LAS PÉRDIDAS POR RELAJACIÓN DEL PRETENSADO.

D.1 GENERALIDADES.

APÉNDICE E CLASES RESISTENTES INDICATIVAS PARA LA DURABILIDAD.

E.1 GENERALIDADES.

APÉNDICE F EXPRESIONES RECOMENDADAS PARA LA ARMADURA DE TRACCIÓN BAJO CONDICIONES DE TENSIÓN PLANA

F.1 GENERALIDADES

APÉNDICE G RECOMENDACIONES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LA INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA.

G.1 CIMENTACIONES SUPERFICIALES.

G.1.1 *Generalidades.*

G.1.2 *Niveles de análisis.*

APÉNDICE H PROPUESTA PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS EFECTOS GLOBALES DE SEGUNDO ORDEN EN LAS ESTRUCTURAS.

H.1 CRITERIOS PARA DESPRECIAR LOS EFECTOS DE SEGUNDO ORDEN.

H.1.1 *Generalidades.*

H.1.2 *Sistema de arriostramiento sin deformaciones significativas de cortante.*

H.1.3 *Sistema de arriostramiento con deformaciones significativas de cortante.*

H.2 MÉTODOS DE CÁLCULO DE LOS EFECTOS GLOBALES DE SEGUNDO ORDEN.

APÉNDICE I RECOMENDACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LOSAS PLANAS Y PANTALLAS.

I.1 LOSAS PLANAS.

I.1.1 *Generalidades.*

I.1.2 *Cálculo del pórtico equivalente.*

I.1.3 *Distribución irregular de los pilares.*

I.2 PANTALLAS.

APÉNDICE J EJEMPLOS DE DEFINICIÓN DE LOS DETALLES DE PROYECTO PARA SITUACIONES PARTICULARES.

J.1 ARMADURA DE PIEL.

J.2 ESQUINAS DE PÓRTICOS.

J.2.1 *Generalidades.*

J.2.2 *Esquinas de pórticos con momentos negativos.*

J.2.3 *Esquinas de pórticos con momentos positivos.*

J.3 MÉNSULAS CORTAS.